

一、introduction

本项目 ygo-definations 是 ygo-draw 的上游之一（以下将此项目链路称为“此链路”），用于说明数据字段定义。

二、preliminaries

- ▶ 假设你对 ygo 卡牌已经足够熟悉；
- ▶ 形式地，每张卡是一个 JSON `object`，包含一些字段，每个字段有一个名字和一个类型；
- ▶ 此链路中的所有字段都是卡牌的卡面记述；
- ▶ 一张卡不应当拥有的字段不被记录；
- ▶ 任一字段的值不符合要求，此卡不被记录。

三、ocg

本章针对于 OCG、TCG、MD 环境。

1. general

本节所有字段是所有卡拥有的。

1.1. id

`id` `int`：一张卡的卡片密码，为该卡的唯一标识符。

- ▶ 正式卡此字段的值（不含前导零）长度不超过8位；
- ▶ 非正式卡此字段的值（含前导零）长度不低于8位；
- ▶ 此字段的值在此链路中不显式包含前导零，仅在绘制阶段处理此逻辑。

1.2. name

`name` `str`：一张卡的卡名。

1.3. attribute

`attribute` `int`：一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为[0,6]的某一整数，依次对应神·光·暗·风·地·炎·水；
- ▶ 魔法卡此字段的值为0，对应魔法；
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0，对应陷阱。

1.4. image

`image` `int`：一张卡的中心图编号。

- ▶ 此字段必须具有确定、可验证、符合的值；
- ▶ 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图；
- ▶ 对于衍生物
 - ▶ 若没有对应的官方中心图，此字段的值将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此字段的值。

1.5. description

`description` `str`：一张卡的描述。

- ▶ 对于怪兽卡，不包含其信息，其被分离为 `race`。

1.6. alias

`alias` `int`：异画卡的原画卡 `id`，值为0表明这是一张原画卡。

1.7. type

type **int**: 一张卡的具体类型，值为[0, 22]的某一整数。

- ▶ 怪兽卡的此字段的值为[0, 13]的某一整数，依次对应衍生物·通常·通常灵摆·效果·效果灵摆·融合·融合灵摆·仪式·仪式灵摆·同调·同调灵摆·超量·超量灵摆·连接；
- ▶ 魔法卡的此字段的值为[14, 19]的某一整数，依次对应通常·永续·场地·装备·速攻·仪式；
- ▶ 陷阱卡的此字段的值为[15, 22]的某一整数，依次对应通常·永续·反击。

2. monster

本节是怪兽卡专属字段。

2.1. info

race **str**: 怪兽卡的信息，值的形式为【A/B/C/...】。所有信息词条为：

水族	兽族	兽战士族	创造神族	电子界族	恐龙族	幻神兽族	龙族
天使族	恶魔族	鱼族	幻想魔族	昆虫族	机械族	植物族	念动力族
炎族	爬虫族	岩石族	海龙族	魔法师族	雷族	战士族	鸟兽族
幻龙族	不死族	灵魂	仪式	同调	连接	卡通	调整
同盟	通常	效果	反转	融合	二重	超量	灵摆

2.2. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力，值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- ▶ -1表示卡面记述为“?”。

2.3. def

def **int**: 非连接怪兽卡的守备力，值为 $[-1, +\infty)$ 的某一整数。

- ▶ -1表示卡面记述为“?”。

2.4. level

level **int**: 非超量、连接怪兽卡的等级，值为[0, 13]的某一整数。

2.5. rank

rank **int**: 超量怪兽卡的阶级，值为[0, 13]的某一整数。

2.6. pendulumScale

pendulumScale **int**: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度，值为[0, 13]的某一整数。

- ▶ 不区分左右刻度。

2.7. pendulumDescription

pendulumDescription **str**: 灵摆怪兽的灵摆描述。

- ▶ 不包含灵摆刻度信息，其被分离为 **pendulumScale**。

2.8. linkValue

linkValue **int**: 连接怪兽卡的连接值，值为[1, 8]的某一整数。

2.9. linkMarker

maker **int**: 连接怪兽卡的连接标记, 值按如下规则构造: 以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向记录 $g = \{i\}$, 其中 i 为连接标记的位置

location	i
top-left	1
left	2
bottom-left	3
bottom	4
bottom-right	5
right	6
top-right	7
top	8

最后得到此字段的值为

$$\sum_{i \in g} 1 \ll i = \sum_{i \in g} 2^{i-1}$$

- ▶ 未做与 **linkValue** 数量相等的强制要求。

四、rd

本章针对于 RD 环境。

1. general

本节所有字段是所有卡拥有的。

1.1. legend

legend **bool**: 一张卡是否是传说卡。

1.2. id

id **int**: 一张卡的卡片密码, 为该卡的唯一标识符。

- ▶ 正式卡此字段的值长度不低于9位。

1.3. name

name **str**: 一张卡的卡名。

1.4. attribute

attribute **int**: 一张卡的属性。

- ▶ 怪兽卡此字段的值为 $[0, 5]$ 的某一整数, 依次对应光·暗·风·地·炎·水;
- ▶ 魔法卡此字段的值为0, 对应魔法;
- ▶ 陷阱卡此字段的值为0, 对应陷阱。

1.5. image

image **int**: 一张卡的中心图编号。

- ▶ 此字段必须具备确定、可验证、符合的值；
- ▶ 一般地，此字段的值对应此卡的官方中心图。

1.6. type

type **int**: 一张卡的具体类型，值为 $[0, 9]$ 的某一整数。

- ▶ 怪兽卡的此字段的值为 $[0, 4]$ 的某一整数，依次对应通常·效果·极限·融合·仪式；
- ▶ 魔法卡的此字段的值为 $[5, 8]$ 的某一整数，依次对应通常·场地·装备·仪式；
- ▶ 陷阱卡的此字段的值为9，对应陷阱。

1.7. info

info **str**: 一张卡的信息，值的形式为【A/B/C/...】。

1.8. description

description **str**: 一张卡的描述，不包含其信息，其被分离为 **info**。

1.9. alias

alias **int**: 异画卡的原画卡 **id**，值为0表明这是一张原画卡。

2. monster

本节是怪兽卡专属字段。

2.1. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某一整数。

2.2. def

def **int**: 怪兽卡的守备力，值为 $[0, +\infty)$ 的某一整数。

2.3. level

level **int**: 怪兽卡的等级，值为 $[0, 13]$ 的某一整数。

2.4. maximum

maximum **int**: 极限怪兽卡的位置，值为 $[0, 2]$ 的某一整数，依次对应左·中·右。

2.5. maximumAtk

maximumAtk **int**: 极限怪兽的极限攻击力，值为 $[0, +\infty)$ 的某一整数。